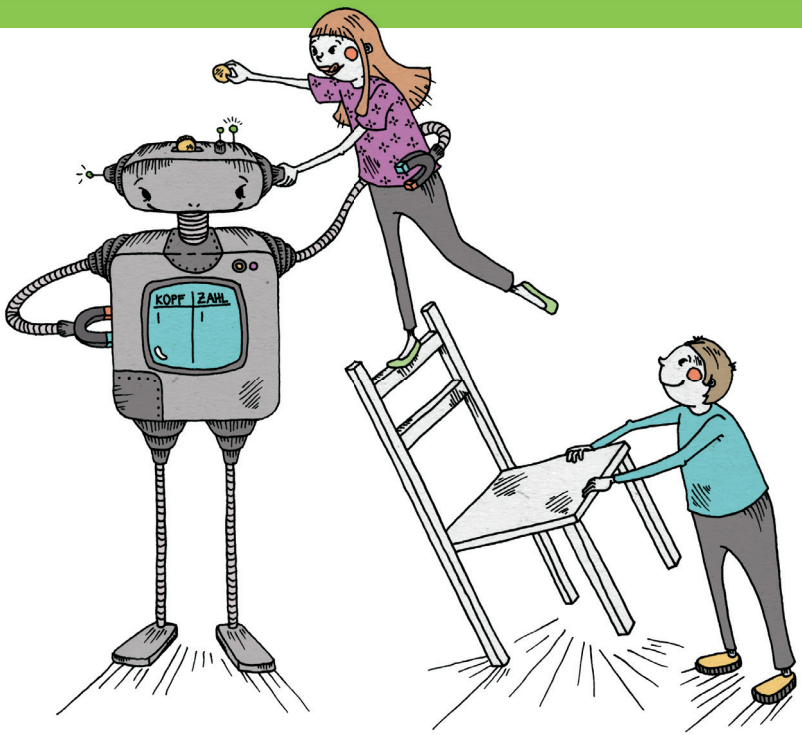
Dem Zufall auf der Spur



Den Zufall kann man vielleicht auch berechnen …

Maria behauptet: Wenn man eine Münze oft genug wirft, dann kommen immer gleich viele Kopf- und Zahlergebnisse.

Das würde bedeuten: Wirft man 100-mal, dann kommen in der Gesamtrechnung immer 50 Kopf- und 50 Zahlergebnisse.

» Ist das exakt immer so?
» Ist das meistens so?
» Könnte es auch 10 zu 90 ausgehen?

Am besten du testest einmal mit einigen Würfen einer Münze – versuche einmal 10 Würfe: Lege dir eine Tabelle an, in die du die Ergebnisse einträgst.

Eine Schulstunde

Deutsch, Informatik, Mathematik

leicht

Aufgabenstellung

Mit dem BBC micro:bit kannst du dies noch bequemer testen – du benützt den Zufallsgenerator des micro:bit. Entwickle ein Programm, mit dem man das Werfen der Münzen simulieren kann. Der Vorteil des Computers, sehr viele Würfe zu produzieren, sollte dabei ebenfalls zum Tragen kommen.

- Das Schütteln des micro:bit sollte den Zufallsgenerator aufrufen: Dieser soll Kopf oder Zahl produzieren.
- Taste A sollte die Anzahl der „Kopfwürfe“ darstellen
- Taste B sollte die Anzahl der „Zahlwürfe“ darstellen
- Taste A+B sollten die Gesamtanzahl der Versuche darstellen
- Neustart mit „Reset“-Taste (Erweiterung)

Dem Zufall auf der Spur

Materialien

- Münze
- Blatt Papier
- BBC micro:bit

Weiterentwicklung

» Schleife: Du kannst mit einer Schleife nicht nur jeweils einen Wurf produzieren, sondern gleich 100 oder gar 1000 Würfe

» Das bedeutet: Wenn einmal geschüttelt wird, werden gleich 1000 Würfe simuliert

» Nütze dabei den Vorteil des Computers – er kann sehr schnell rechnen

Erweiterungsaufgabe

Analyse eines fremden Programmcodes:
Was stellt dieser Programmcode dar?
microbit.eeducation.at/yourls/80279

Infos und Hilfe

Weitere Informationen und Hilfestellungen zum Beispiel findest du online:
microbit.eeducation.at/yourls/80278